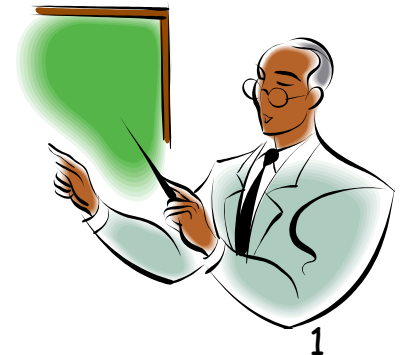


DCA- 0131: Ciência de Dados Gráficos Interativos

Luiz Affonso Guedes - affonso@dca.ufrn.br



Ementa

- Introdução à Ciência de Dados
 - Conceitos fundamentais, importância, aplicações e ciclo de vida de dados.
- Tratamentos de dados
 - Captura, limpeza, filtrações, imputação e armazenamento de dados.
 - Pacote Pandas do Python
- Análise Exploratória de Dados
 - Conceitos de estatísticas e visualização de dados.
 - Pacotes Scipy e Seaborn do Python
 - Gráficos Interativos com Plotly
- Processamento de Dados
 - Técnicas de regressão e classificação de dados.
 - Pacote Scikit-learn do Python
- Interpretação de Dados
 - Explainable AI (XAI)
 - Pacotes Shap e XAI do Python

Data Science

“Ciência de Dados é a prática de transformar **dados** brutos em insights de **negócio** utilizando **métodos científicos**.”

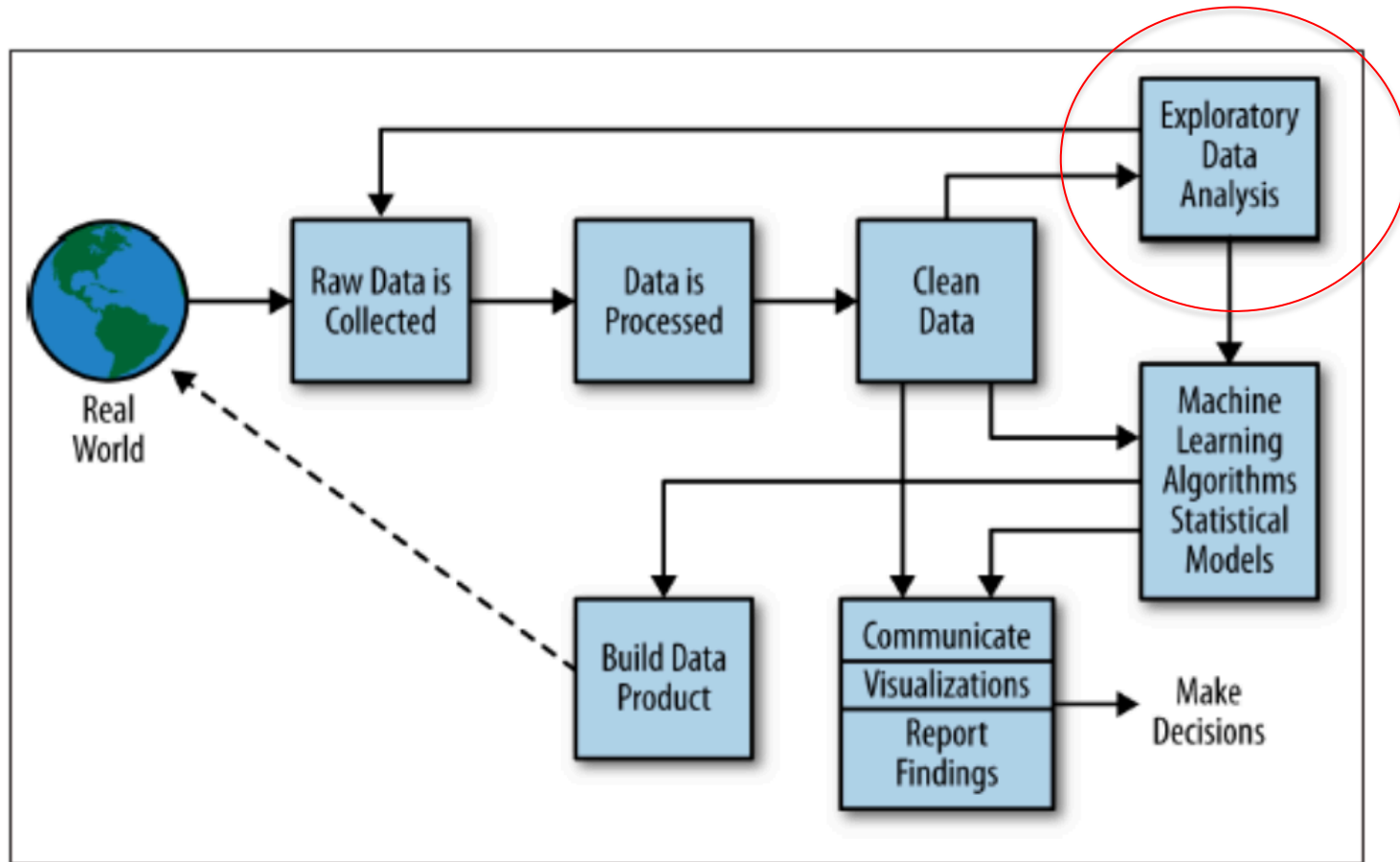


Desafios: Visualização

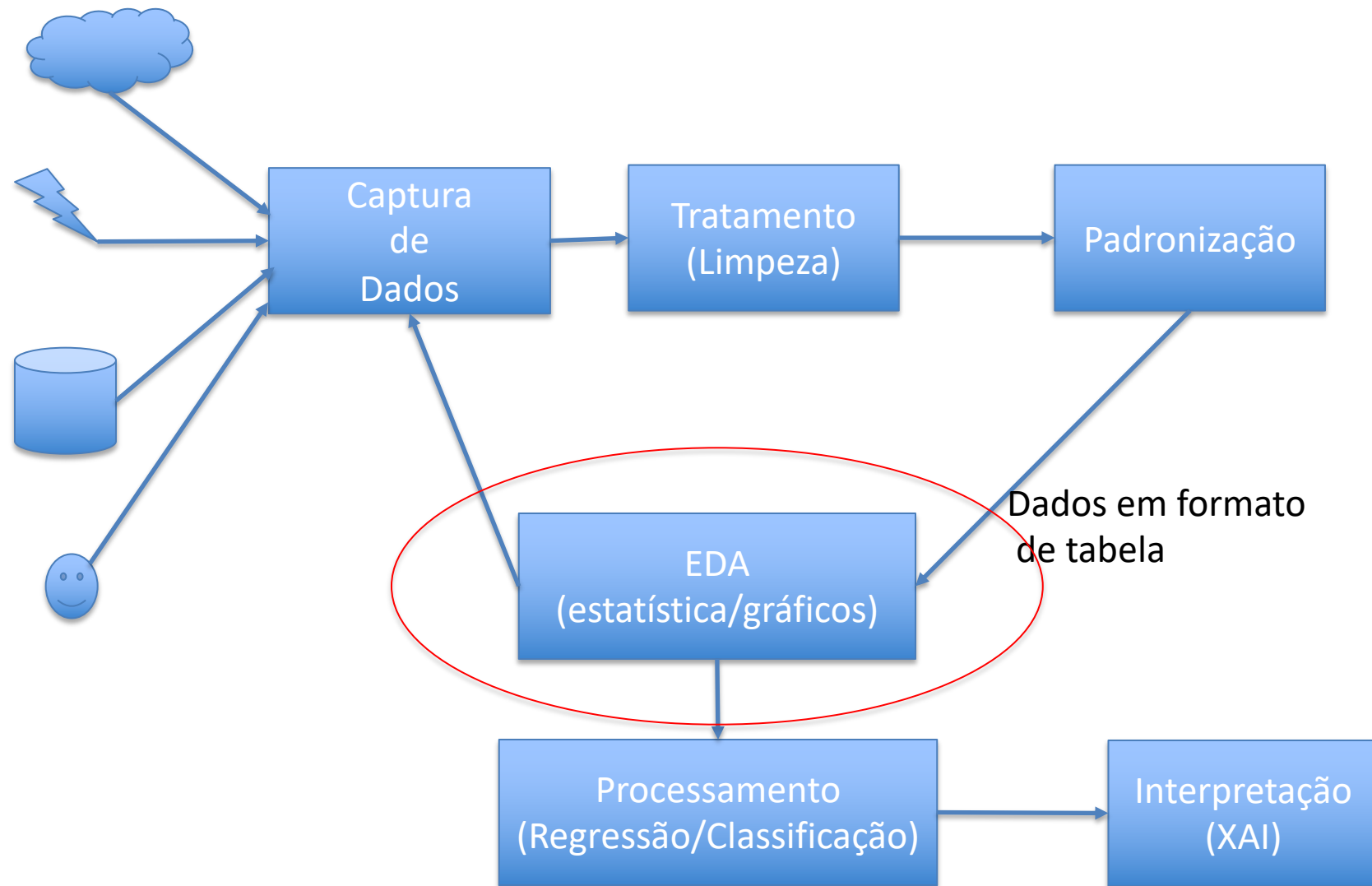
- Como apresentar os dados de forma a obter informação útil?



Ciclo de Atividades de Ciência de Dados



Nossa Abordagem



EDA

- Gráficos Estáticos x Gráficos Interativos
 - Permite maior interação com os usuários.
 - Os usuários podem “personalizar” suas análises interagindo diretamente com os gráficos.
 - Possibilidade de aumento de *insights*.
 - Necessitam ter no mínimo os mesmos tipos de gráficos que as versões estáticas.
 - Possibilidade de novos tipos de gráficos, principalmente os com animação.
 - Gráficos interativos são para *storytelling*.

Pacote Plotly do Python

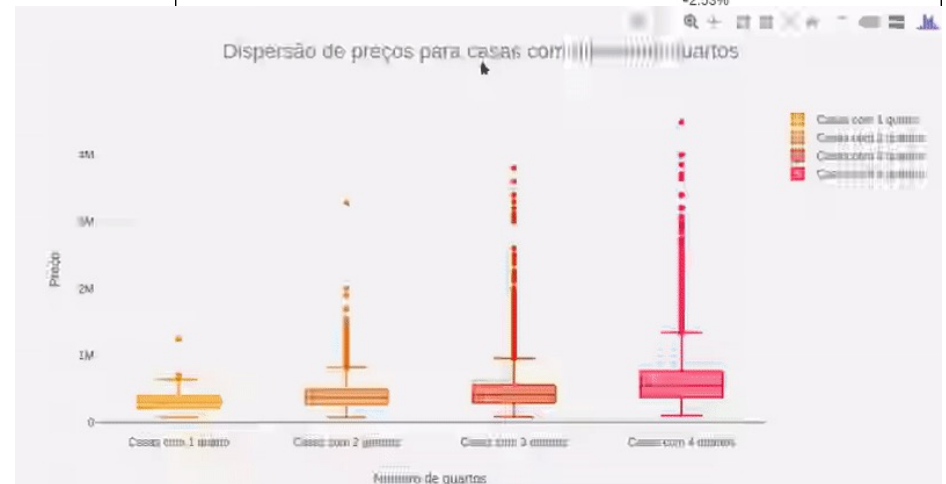
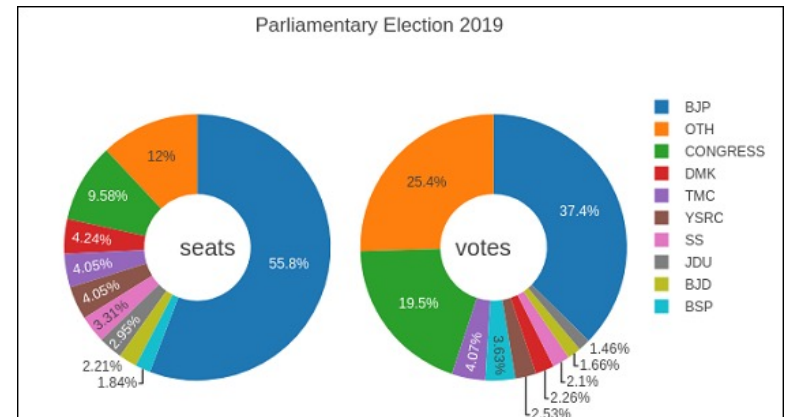
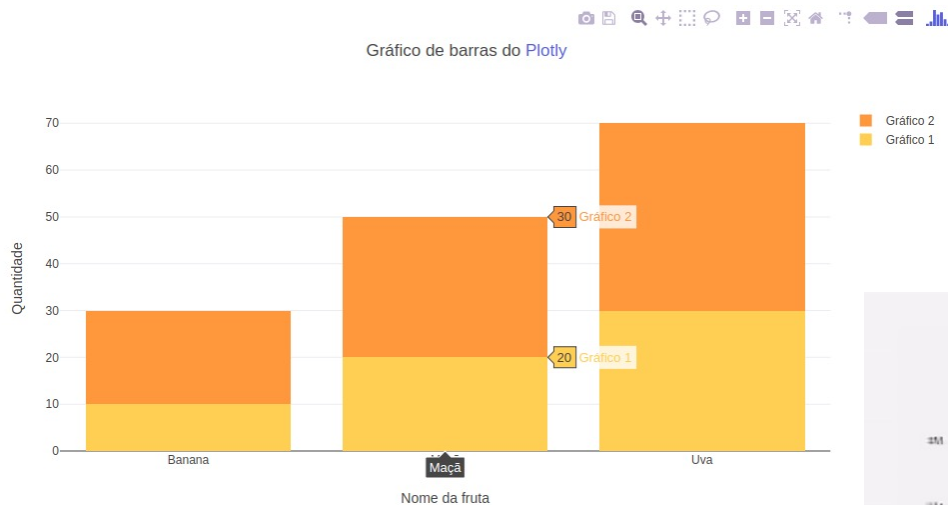
- Plotly é uma biblioteca de visualização de dados para Python, Javascript e R, que possui uma gama enorme de gráficos interativos.
- o Plotly Python (plotly.py) foi desenvolvido sobre a biblioteca JavaScript plotly.js e permite que seus gráficos possam ser incorporados a notebooks colab ou Jupyter ou páginas HTML estáticas.
- Com Plotly é possível publicar gráficos interativo na Web.
- O Plotly é um projeto open-source que suporta mais de 40 tipos de gráficos, e abrange desde simples gráficos de linhas até candlesticks ou mapas.



Pacote Plotly do Python



- Possui de forma interativa os mesmos gráficos disponíveis em pacotes com o Matplotlib.
- Plot, Histogramas, Violinos, Barras, pizzas, etc.
- Mapas, scatters, etc.



Pacote Plotly do Python



- Possui de forma interativa gráficos mais avançados.

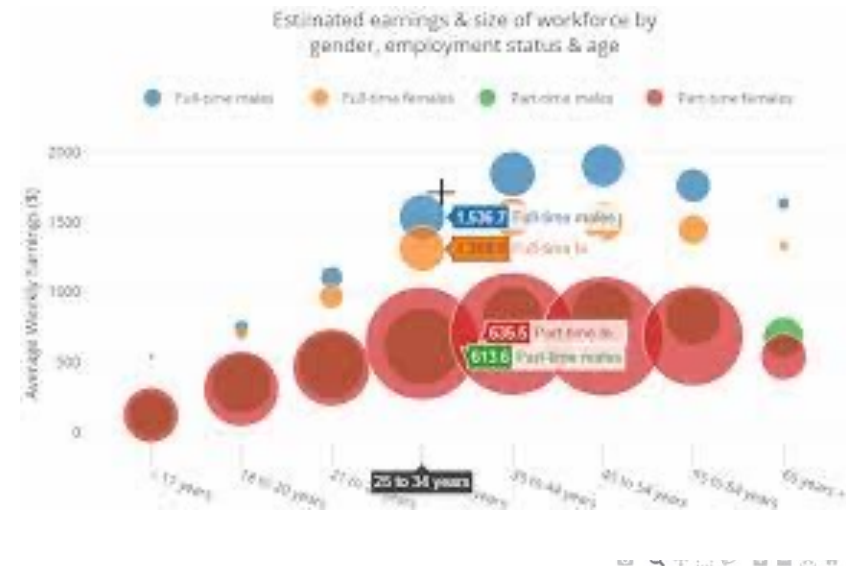
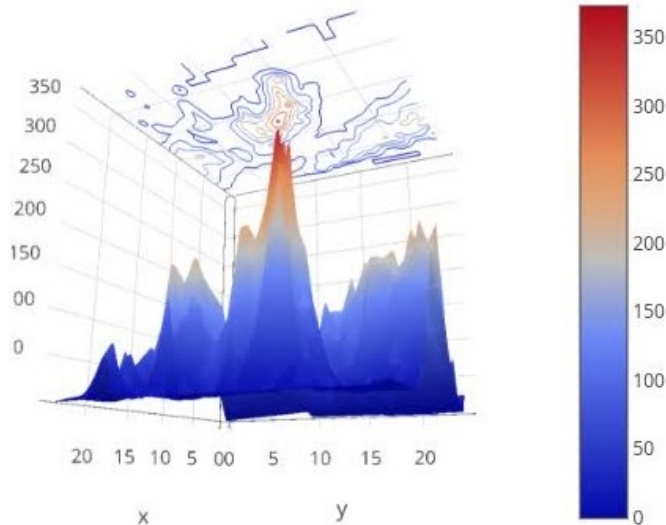


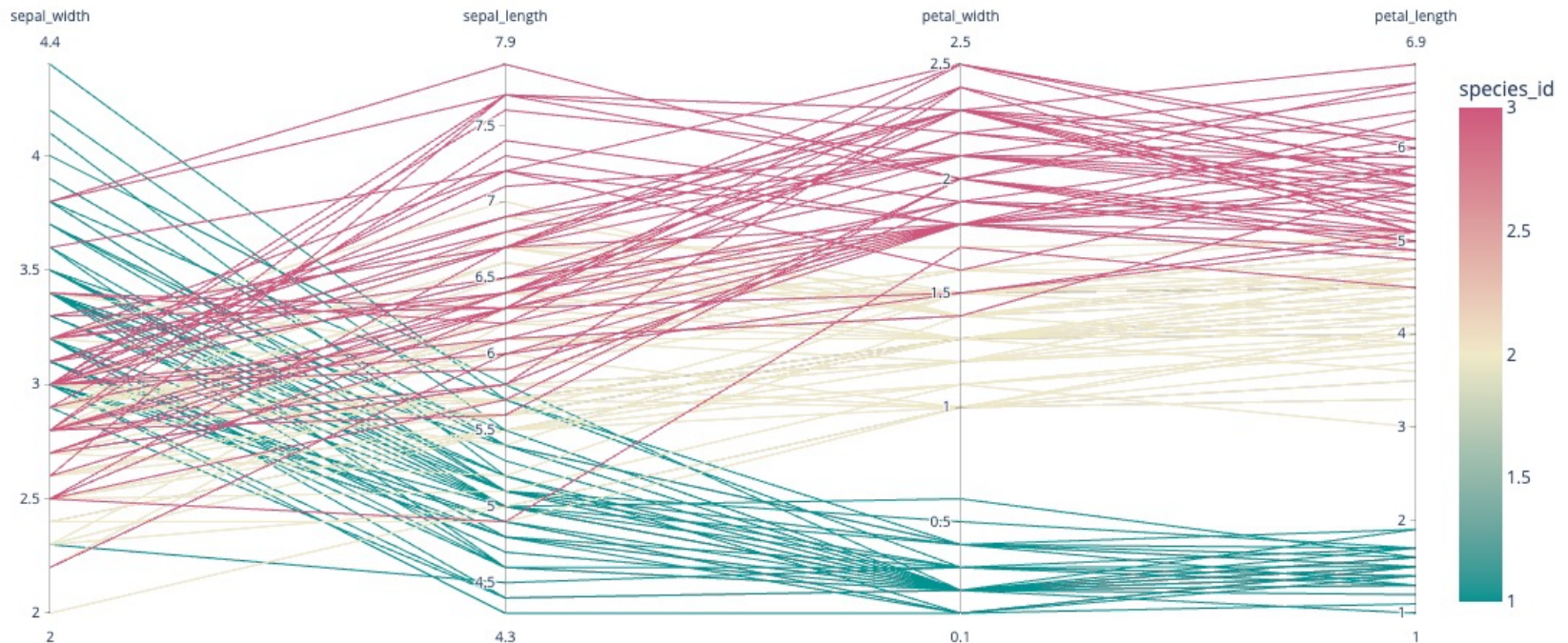
Gráfico de Candlestick - BBAS3



Pacote Plotly do Python



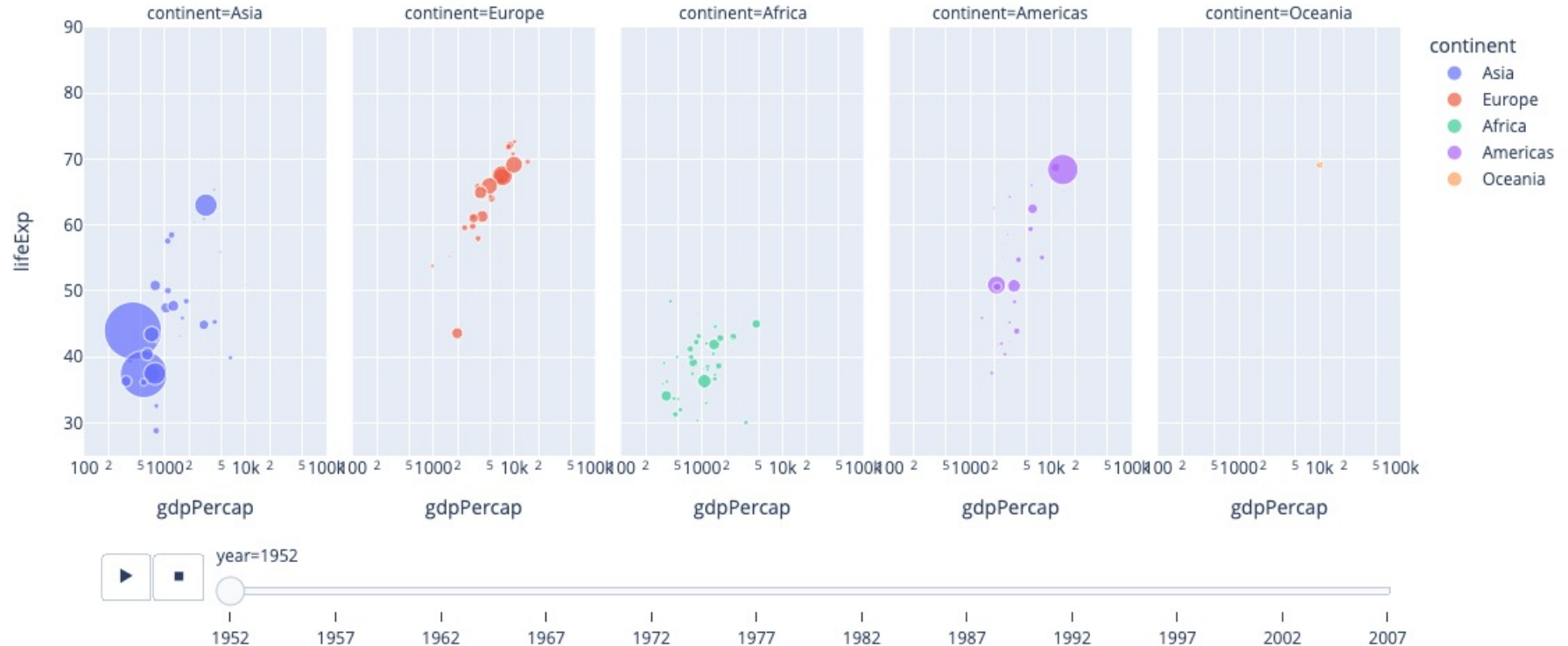
- Possui de forma interativa gráficos mais avançados.
 - Gráfico de coordenadas paralelas
 - Cada fileira em uma tabela de dados é uma linha ou perfil.
 - Cada atributo de uma fileira é representada por um ponto na linha.



Pacote Plotly do Python



Gráficos com Animação



Pacote Plotly do Python



Estrutura de uso das funcionalidades do Plotly Express:

- Importar o pacote responsável por criar os gráficos em Plotly.

- **import** plotly.express **as** px

- Montar o gráfico.

- `fig = px.scatter(par1, par2, ...)`

- Plotar o gráfico, utilizando a lista de itens como argumento.

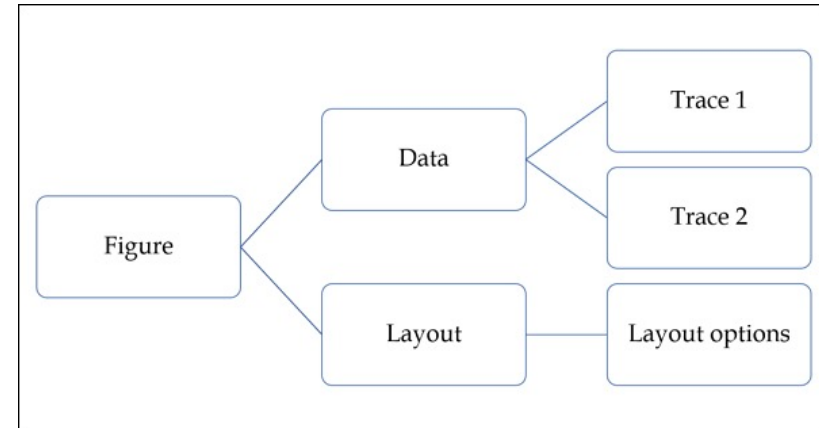
- `fig.show()`

Pacote Plotly do Python



Estrutura de uso das funcionalidades do Plotly GO:

- Importar o pacote responsável por criar os gráficos em Plotly.
 - `import plotly.graph_objs as go`
- Montar o gráfico.
 - `trace = go.Tipo_do_Grafico(x,y,outros parametros)`.
 - A variável `trace` corresponde ao gráfico parametrizado.
- Gerar uma lista de itens (informações) para se plotar o gráfico
 - `data = [trace, outros itens]`
- Plotar o gráfico, utilizando a lista de itens como argumento.
 - `fig = go.Figure(data=data)`
 - `fig.show()`





"That's all Folks!"